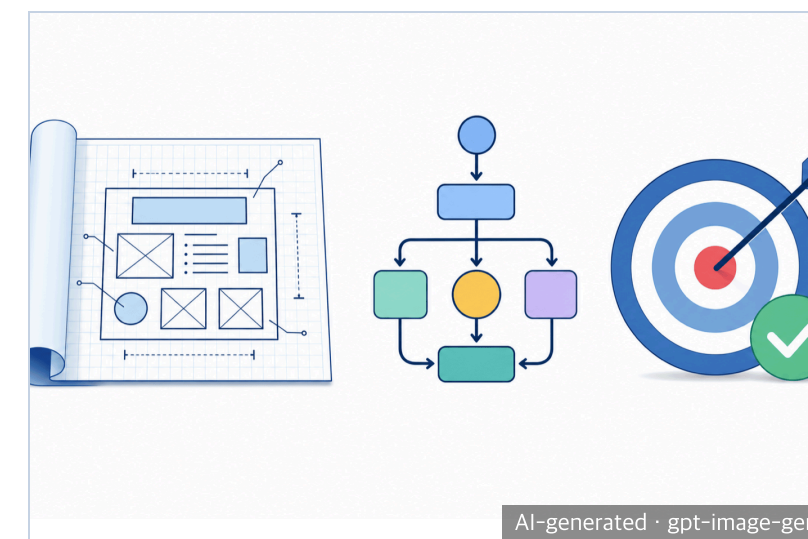


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 04

체제적 교수설계의 방법과 절차



4강 학습 목표

- 01 교수설계 정의
교수설계의 정의와 4가지 특징을 설명한다.
- 02 거시·미시 구분
거시적 교수설계와 미시적 교수설계를 구분한다.
- 03 역사적 기원
체제이론이 교수설계에 적용된 역사적 맥락을 기술한다.
- 04 교수설계 모형
ADDIE와 D&C 모형 절차를 비교한다.
- 05 교수 조건·평가
교수 조건과 평가 기준을 설명한다.

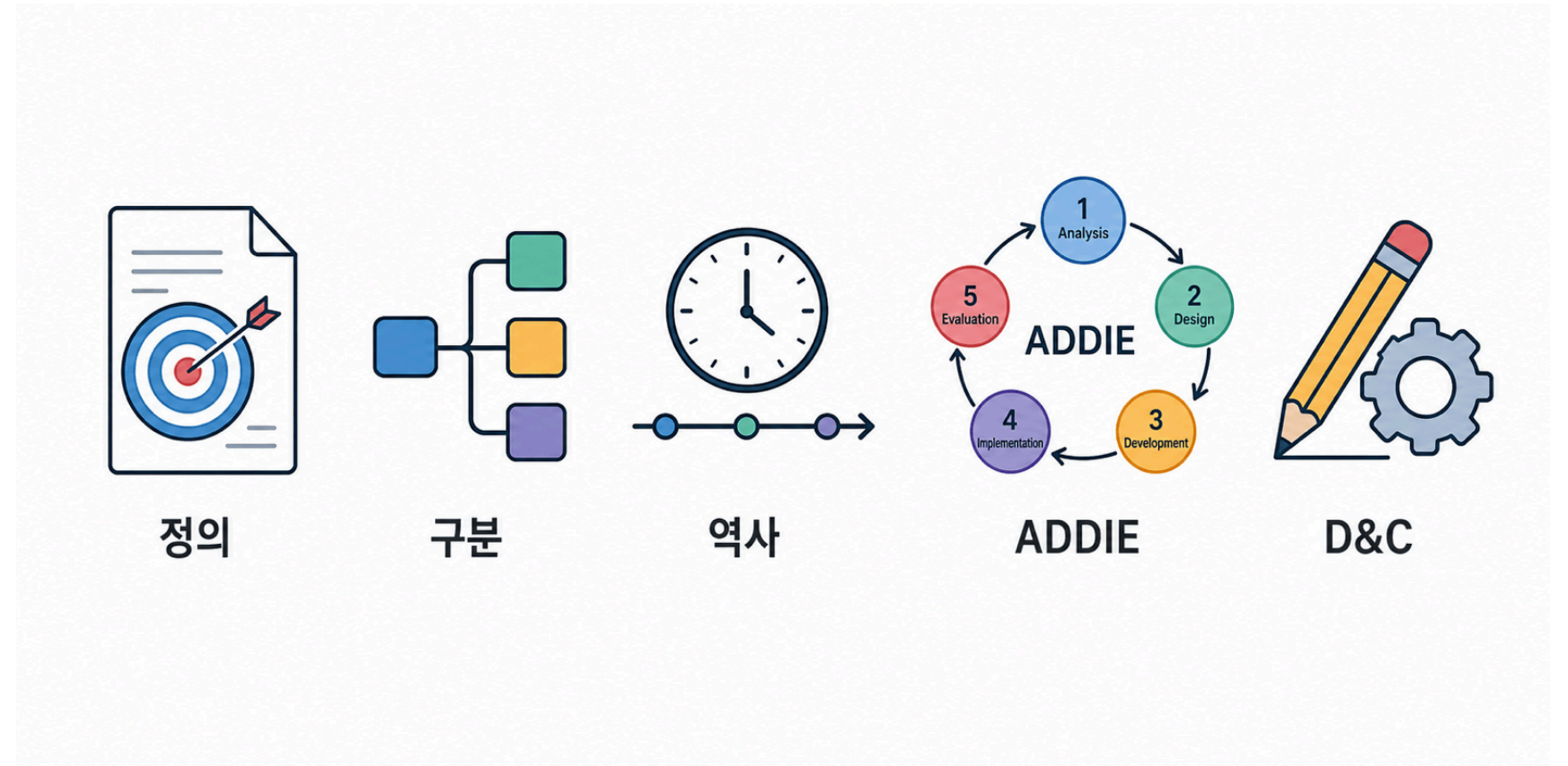


그림 4-0 · 4강 학습목표 맵

왜 중요한가 — 임용 교직논술 출제

체제적 교수설계는 크게는 **교육과정 설계**부터 작게는 **단원 설계·차시 설계**까지를 아우른다.

거시적

교직논술

교육과정·단원 수준의 설계를 서술형으로 묻는다
→ 4강의 ADDIE·Dick & Carey 절차가 답안의 뼈대가 된다

미시적

2차 수업 실연

한 차시를 설계하고 실연한다
→ 협의의 교수설계(목표 명세·평가 도구·교수 전략)가 그대로 쓰인다

이 장의 개념은 시험을 위한 지식이기 이전에, 내 수업을 어떻게 설계할 것인가에 답하는 도구다.

SECTION 01

교수설계의 의미와 범위

안내 질문: 교수설계는 수업 준비·교재 개발과 어떻게 다른가?

교수설계의 정의와 4요소

교수설계: 특정 학습자를 대상으로 의도된 변화를 위해
최선의 수업 방법을 구성하는 조직적 절차

— 류지현 외, 2023

4요소: 교과 내용 · 학습자 특징 · 수업 목표(수행) ·
교수 방법

교수설계의 4가지 특징

특징	핵심 내용
학습자 중심성	교수 활동의 초점이 학습자의 수행에 있음
목적 지향성	수업 목표가 수업 내용·활동·평가를 이끄는 준거가 됨
실증적 설계	데이터 수집·측정으로 수업을 체계적으로 개선
실제적 역량 함양	'아는 것'을 넘어 '활용할 수 있는' 수행 역량 형성

핵심

교수설계 = 학습자 중심 · 목적 지향 · 수행 향상 · 실증적 결과

거시적 교수설계와 미시적 교수설계

구분	거시적 교수설계	미시적 교수설계
대상	교육과정·교과 전체·단원	단위 차시 수업
목적	프로그램 운영·평가 전략 개발	차시별 구체적 전략 수립
임용 연계	교직논술 — 단원 설계	2차 수업 실연

2022 개정 교육과정 단원 재구성 = 거시적 | 차시 수업지도안 작성 = 미시적

SECTION 02

체제이론과 교수설계의 역사적 기원

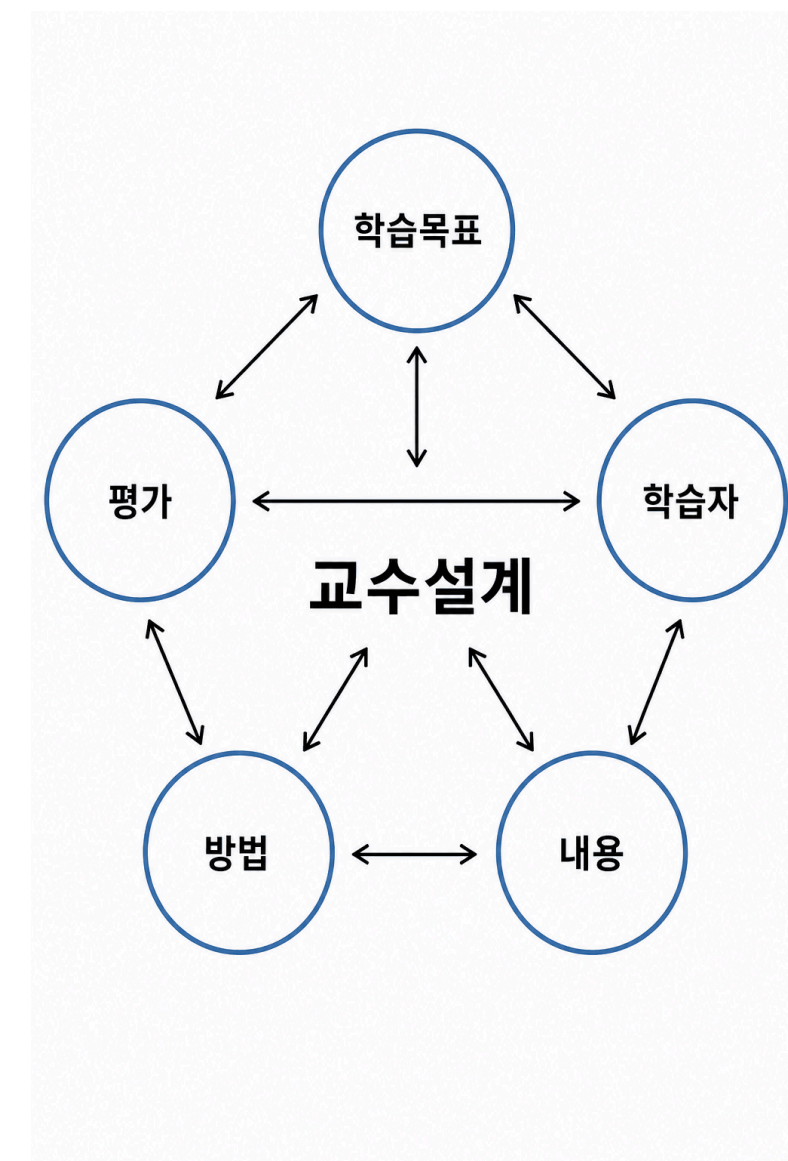
안내 질문: 체제이론의 사고방식이 교수설계에 어떻게 적용되었는가?

체제이론의 교수설계 적용

체제이론: 구성 요소들의 **상호작용**으로 전체를 이해

수업 = 학습목표 · 학습자 · 내용 · 방법 · 평가의 **상호의존적 체제**

1970년대 미군 대규모 교육훈련 과제 → 인지주의 심리학
과 결합 → 체제적 교수설계가 독립 분야로 성장



FSU 교육공학과와 주요 모형의 탄생

1969년 **FSU 교육공학과** 설립 (Morgan 학과장 · Gagné 등) → 세계 교수설계 연구 거점

■ **ADDIE** (Branson, 1975) · **Dick & Carey** (1978) · **ARCS** (Keller, 1987)

Morgan 학과장: 한국교육개발원(KEDI) 설립 자문 → 한국 교수설계 발전에 기여

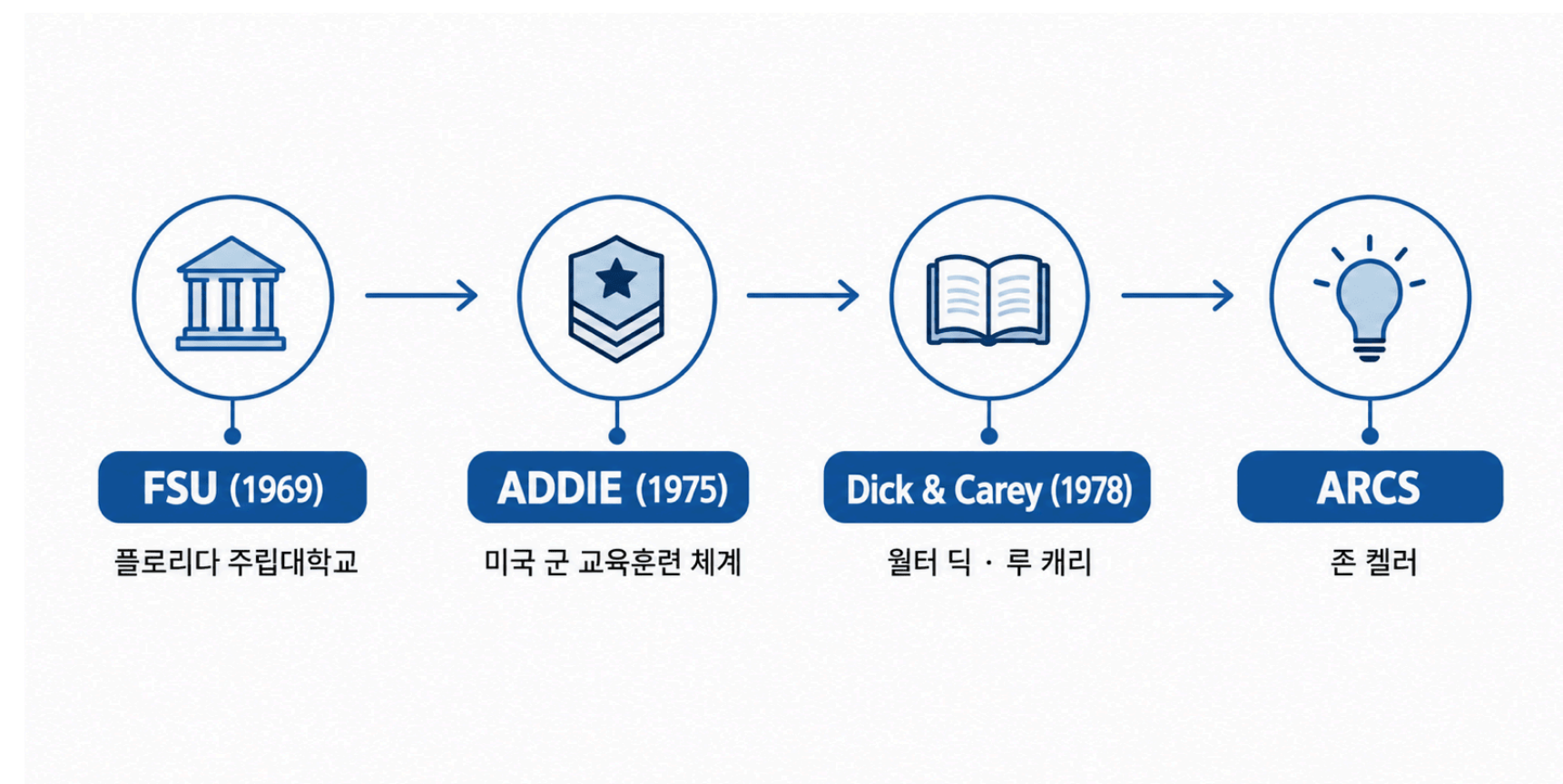


그림 4-3 · FSU 교육공학과에서 탄생한 주요 교수설계 모형 계보

SECTION 03

교수설계의 구성 요인과 평가 기준

안내 질문: 효과성·효율성·매력성 세 기준은 왜 모두 필요한가?

교수 조건: 4가지 변인

교수설계의 성패를 가르는 **4가지 구성 요인** — 설계 전에 반드시 파악한다.

01

학습 수행

학습자가 달성해야 할 지식과 기능
"무엇을 가르쳐야 하는가?"

02

학습자

사전 지식 · 동기 수준 · 학습 스타일
"누구에게 가르치는가?"

03

학습 환경

교실 환경 · 수업 규모 · 기자재
"어떤 여건에서 가르치는가?"

04

제한 요인

시간 · 비용 · 자원 제약
"현실적 한계는 무엇인가?"

교수설계 평가의 세 기준

기준	핵심 질문	측정 방법
효과성	목표를 달성했는가?	사전·사후 검사 비교
효율성	시간·비용이 최적인가?	소요 자원 분석
매력성	학습자 반응이 긍정적인가?	만족도 설문

핵심

세 기준은 상호 고려: 설계 맥락에 따라 균형 또는 trade-off 발생

SECTION 04

ADDIE 교수설계 모형

안내 질문: ADDIE의 순환 구조가 교수설계를 왜 '반복적 개선 과정'으로 만드는가?

ADDIE 모형의 개발 배경과 구조

Branson 등(1975)이 미 육군 대규모 교육훈련 체계 수립을 목적으로 개발

Analysis → Design → Development →
Implementation → Evaluation (현대 통용명; 원전 IPISD
는 'Control')

각 단계가 다음 단계로 연결되고, E(평가) 결과가 A(분석)으로 환류 — 순환 구조



그림 4-4 · ADDIE 모형의 순환 절차 (IPISD를 바탕으로 한 현대 통용 도식; Branson et al., 1975)

ADDIE 5단계: 활동과 산출물

단계	핵심 활동	대표 산출물
A 분석	학습자·내용·환경 파악, 요구 분석	요구 분석서
D 설계	목표 명세, 평가 도구·교수 전략 수립	목표 진술서, 평가 초안
D 개발	교재·활동지·멀티미디어 제작	교수 자료
I 실행	현장 적용·모니터링	운영 보고서
E 평가	효과성·효율성·매력성 평가 → 환류	개선 보고서

광의의 교수설계 VS 협의의 교수설계

광의(廣義) — ADDIE 5단계 전체

- 교육과정·교육훈련·이러닝 전 주기 포괄
- 기획·개발·평가 통합 과정
- 예: 단원 전체 재구성, 콘텐츠 개발

협의(狹義) — D(설계) 단계만

- 목표 명세 · 평가 도구 설계 · 교수 전략 결정
- 단위 차시 수업 계획 작성
- 예: **임용 2차 수업 실연** 설계

SECTION 05

DICK & CAREY 체제적 교수설계 모형

안내 질문: Dick & Carey 모형이 목표-평가-전략 정렬의 논리를 어떻게 구현하는가?

DICK & CAREY 모형의 배경과 3대 특징

Walter Dick (FSU, 1978) — 모형의 3대 특징

- **세분화**: ADDIE 5단계 → 10단계로 구체적 안내
- **상호성**: 형성평가 환류를 통해 모든 단계 수정 가능
- **범용성**: 1978년 초판 이후 현재까지 현장 적용

학습목표 구체화 — 자유투 비유

목표는 관찰 가능해야 한다

- ✕ 자유투를 잘할 수 있다
- ○ 자유투 10개 중 5개 이상을 성공할 수 있다

누가 보아도 같은 의미로 해석되는 진술이어야 한다

목표는 하위 기능으로 분해된다

- 농구공 잡는 법
- 머리 위로 포지셔닝하는 법
- 손목 스냅 쓰는 법
- 반복 훈련

이 분해가 ②교수분석, 진술의 구체화가 ④수행목표진술이다

DICK & CAREY 10단계 전체 절차도

①교수목표 → ②교수분석 → ③학습자·상황분석 → ④수행목표 → ⑤준거지향평가 → ⑥교수전략 → ⑦자료개발 → ⑧형성평가
가 → ⑨교수수정 → ⑩총괄평가

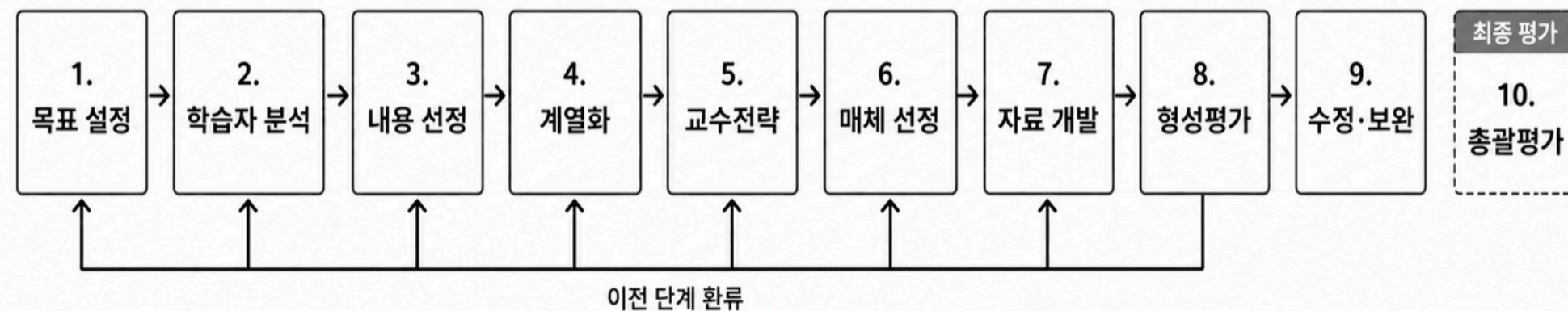


그림 4-5 · Dick & Carey 체제적 교수설계 모형 전체 절차도 (Dick, Carey & Carey, 2015)

DICK & CAREY ①~③ — 분석

단계	핵심 활동
①교수목표설정	학습자가 수업 종료 후 달성할 일반적 교수목표 규명
②교수분석	하위 기능 분해 및 학습 순서화
③학습자·상황분석	사전 지식·동기·환경 파악

ADDIE의 분석(A) 한 단계가 여기서 세 단계로 세분화된다.

DICK & CAREY ④~⑥ — 설계

단계	핵심 활동
④수행목표진술	학습자·조건·기준 명시
⑤준거지향평가	수행 목표 기반 평가 도구 개발
⑥교수전략개발	최적 교수 방법 선택

⑤평가 도구가 ⑥교수 전략보다 먼저 온다 — 이 순서가 이 모형의 특징이다.

DICK & CAREY ⑦~⑩ — 개발과 평가

단계	핵심 활동
⑦교수자료개발	교재·디지털 자료 제작
⑧형성평가	일대일·소집단·현장평가 → 수정 자료 수집
⑨교수수정	데이터 기반 전체 설계 수정
⑩총괄평가	외부 평가자 최종 효과성 검증

ADDIE의 평가(E) 한 단계가 ⑧형성평가 · ⑨교수수정 · ⑩총괄평가 세 단계로 나뉜다.

ADDIE 모형과 DICK & CAREY 모형 비교

구분	ADDIE	Dick & Carey
단계 수	5단계	10단계
분석 수준	거시적 틀 제공	각 단계 세분화
평가	E단계(형성·총괄 내포)	형성평가·수정·총괄평가 3단계
목표-평가 관계	D단계 내 포함; 절차 연계 암묵적	④→⑤ 명시적 선행 순서
설계 논리	순환 5단계 틀	목표→평가→전략 명시적 연계

핵심

두 모형은 상보적: ADDIE(거시 틀) + Dick & Carey(세부 안내)

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Branson, R. K., Rayner, G. T., Cox, J. L., Furman, J. P., King, F. J., & Hannum, W. H. (1975). *Interservice procedures for instructional systems development*. Center for Educational Technology, Florida State University.
- Dick, W., & Carey, L. (1978). *The Systematic Design of Instruction* (1st ed.). Scott, Foresman.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction* (8th ed.). Pearson.
- Smith, P. L., & Ragan, T. J. (2005). *Instructional Design* (3rd ed.). Wiley.
- Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2-10.

체제적 교수설계는 교수 전략 선택의 **이론적 틀**이다

5강의 수업 구성과 절차는

가네의 9사태와 **블룸** 분류표로 설계의 언어를 구체화한다

좋은 수업은 직관이 아닌 체계적 설계에서 나온다

4강에서 5강으로 — 교육방법 및 교육공학